

佛山市金广源电源科技有限公司

逆变器 MODBUS 协议

版 本 号：V1.0

2018-08

修订历史记录:

[illegible]

1. 引言

本文档描述了佛山市金广源电源科技 Modbus 协议，适用于逆变器通讯。 本协议引用了《GBT19582-2008 基于 Modbus 协议的工业自动化网络规范》。

2. MODBUS 协议描述

2.1 Modbus 地址规则

Modbus 为主从通讯模式，通讯由主机发起，对应地址的从机应答。 主机无地址，从机地址范围为：1~247；0 为广播地址。在 Modbus 串行总线上从机地址是唯一的。

2.2 Modbus 协议帧

Modbus 协议帧由地址域、功能码、数据域、校验码组成。

表 2.1.1 通用 Modbus 帧

地址域	功能码	数据域	校验码
-----	-----	-----	-----

协议帧采用 RTU 传输模式。

2.3 RTU 传输模式

2.3.1 字节格式

字节包含：1 起始位，8 数据位(首先发送最低有效位)，无校验位，1 位停止位，总共 10 位。 每个字符或字节均由次顺序发送(从左到右)：最低有效位(LSB)…最高有效位(MSB)。

表 2.3.1 RTU 传输模式中的字节位序

起始位	数据位								停止位
1	1	2	3	4	5	6	7	8	1

2.3.2 RTU 报文帧

RTU 报文帧包含：从机地址、功能码、数据域、CRC 校验。

RTU 报文帧最大为 250 字节，其中数据域最大长度为 246 字节。

表 2.3.2a RTU 报文帧

格式	从机地址	功能码	数据	CRC 校验	
字节数	1 字节	1 字节	0~252 字节	2 字节	
				低字节	高字节

在 RTU 模式中，时长至少为 3.5 个字符时间的空闲间隔将报文帧区分开。必须以连续的字符流发送整个报文帧。

如果两个字符之间的空闲间隔大于 1.5 个字符时间，那么认为报文帧不完整，并且接收站应该丢弃这个报文帧。

表 2.3.2b RTU 报文帧发送顺序

	Modbus 报文				
起始	从站地址	功能码	数据	CRC 校验	结束
≥3.5 字符时间	8 位	8 位	N*8 位	16 位	≥3.5 字符时间

2.3.3 CRC 校验

CRC 包含两个 8 位字节组成的一个 16 位值。

CRC 字段作为报文的最后字段附加到报文上。当进行这种附加时，首先附加字段的低位字节，然后附加字段的高位字节。CRC 高位字节是报文中发送的最后字节。

CRC 的计算：

通过对一个 16 位寄存器预装载全 1 来启动 CRC 计算。然后，开始将后续报文中的 8 位字节与当前寄存器中的内容进行计算。只有每个字符中的 8 个数据位参与生成 CRC 的计算。起始位、停止位和校验位不参与 CRC 计算。

在生成 CRC 过程中，每个 8 位字符与寄存器中的值异或。然后，向最低有效位 (LSB) 方向移动这个结果，而用零填充最高有效位 (MSB)。提取并检查 LSB。如果 LSB 为 1，则寄存器中的值与一个固定的预置值异或；如果 LSB 为 0，则不进行异或操作。

这个过程将重复直到执行完 8 次移位。完成最后一次 (第 8 位) 移位只后，下一个 8 位字节与寄存器的当前值异或，然后像上面描述的那样重复 8 次这个过程。在已经计算报文中所有字节只后，寄存器的最终值就是 CRC。

注意：所有寄存器数据 (INT16) 都是高低字节交换顺序传输，包含报文头。

2.5 功能码

表 2.5.1 仅列出了本协议应用的功能码

表 2.5.1 功能码列表

序号	功能码	说明	备注
1	01H	读输出状态	
2	02H	读输入状态	
3	03H	读保持寄存器	
4	04H	读输入寄存器	
5	05H	写单个输出状态	
6	06H	写单个寄存器	
7	0FH	写多个输出状态	
8	10H	写多个寄存器	
9	14H	读文件记录	
10	2BH	读设备识别码	

2.4 异常码

代码	说明	备注
01H	非法功能码	询问中接收到的功能码是不可允许的操作
02H	非法数据地址	询问中接收到的数据地址是不可允许的地址
03H	非法数据值	询问中包括的值是不可允许的值
06H	从属设备忙	

表 2.4.1 异常码明细

2.5 存储区地址范围

本协议对存储区地址范围进行了分组限制，规则见表 2.5.1。

表 2.5.1 存储区地址规则

名称	类型	读/写	存储单元地址	功能码
输出寄存器	字	只写	200-233	06H, 10H
输入寄存器	字	只读	000-XXX	04H
保持寄存器	字	读/写	000-199	03H, 06H, 10H

2.6 MODBUS 通讯

2.6.1 读取输出状态(功能码 0x01)

读取输出状态请求

功能码	1 字节	0x01
起始地址	2 字节	0x0000~0xFFFF
输出状态数量	2 字节	1~2000 (0x7D0)

读取输出状态响应

功能码	1 字节	0x01
字节计数	1 字节	N *
输出状态值	N *字节	
*N=输出状态数量/8，若余数不为 0，则 N=N+1		

读取输出状态错误响应

异常功能码	1 字节	0x81
异常码	1 字节	01 或 02 或 03 或 06

例：请求读取输出状态 20~38。

读出输出状态示例

请求		响应	
字段名	十六进制	字段名	十六进制
功能码	01	功能码	01
起始地址 Hi	00	字节计数	03
起始地址 Lo	13	输出状态 20~27	CD
输出数量 Hi	00	输出状态 28~35	6B
输出数量 Lo	13	输出状态 36~38	05

注：

- 1. 输出状态 1 对应地址 0x0000；
- 2. 输出状态 20 对应地址 0x0013。

	输出状态 20~27								输出状态 28~35								输出状态 36~38							
十六进制	CD								6B								05							
二进制	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7
	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
对应输出状态	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	-	-	-	-	-

2.6.2 读取输入状态(功能码：0x02)

读取输入状态请求

功能码	1 字节	0x02
起始地址	2 字节	0x0000~0xFFFF
输入状态数量	2 字节	1~2000(0x7D0)

读取输入状态响应

功能码	1 字节	0x02
字节计数	1 字节	N *
输入状态值	N *字节	
*N=输出状态数量/8，若余数不为 0，则 N=N+1		

读取输入状态错误响应

异常功能码	1 字节	0x82
异常码	1 字节	01 或 02 或 03 或 06

例：请求读取输入状态 197~218

读取输入状态示例

请求		响应	
字段名	十六进制	字段名	十六进制
功能码	02	功能码	02
起始地址 Hi	00	字节计数	03
起始地址 Lo	C4	输入状态 197~204	AC
输入数量 Hi	00	输入状态 205~212	DB
输入数量 Lo	16	输入状态 218~213	35

	输出状态 197~204								输出状态 205~212								输出状态 218~213							
十六进制	AC								DB								35							
二进制	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7
	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
对应输出状态	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	-	-

2.6.3 读取保持寄存器(功能码：0x03)

读取保持寄存器请求

功能码	1 字节	0x03
起始地址	2 字节	0x0000~0xFFFF
寄存器数量	2 字节	1~125(0x7D)

读取保持寄存器响应

功能码	1 字节	0x03
字节计数	1 字节	2×N *
寄存器值	N * ×2 字节	

*N=寄存器的数量

读取保持寄存器错误响应

异常功能码	1 字节	0x83
异常码	1 字节	01 或 02 或 03 或 06

例：请求读保持寄存器[108~110]。

读取保持寄存器示例

请求		响应	
字段名	十六进制	字段名	十六进制
功能码	03	功能码	03
起始地址 Hi	00	字节计数	06
起始地址 Lo	6B	寄存器[108]Hi	02
寄存器数量 Hi	00	寄存器[108]Lo	2B
寄存器数量 Lo	03	寄存器[109]Hi	00
		寄存器[109]Lo	00
		寄存器[110]Hi	00
		寄存器[110]Lo	64

注：

1. 寄存器[1]对应地址 0x0000；
2. 寄存器[108] 对应 地址 0x006B。

2.6.4 读输入寄存器(功能码：0x04)

读输入寄存器请求

功能码	1 字节	0x04
起始地址	2 字节	0x0000~0xFFFF
寄存器数量	2 字节	1~125 (0x7D)

读输入寄存器响应

功能码	1 字节	0x04
字节计数	1 字节	2×N *
寄存器值	N * ×2 字节	
*N=寄存器的数量		

读输入寄存器错误响应

异常功能码	1 字节	0x84
异常码	1 字节	01 或 02 或 03 或 06

例：请求读输入寄存器 9。

读出输入寄存器示例

请求		响应	
字段名	十六进制	字段名	十六进制
功能	04	功能	04
起始地址 Hi	00	字节计数	02
起始地址 Lo	08	寄存器[09]Hi	00
寄存器数量 Hi	00	寄存器[09]Lo	0A
寄存器数量 Lo	01		

注：

1. 地址 0x0000 对应寄存器[1]；
2. 地址 0x0008 对应寄存器[9]。

2.6.5 写单个输出状态(功能码: 0x05)

写单个输出状态请求

功能码	1 字节	0x05
输出状态地址	2 字节	0x0000~0xFFFF
输出状态值	2 字节	0x0000 或 0xFF00

写单个输出状态响应

功能码	1 字节	0x05
输出状态地址	2 字节	0x0000~0xFFFF
输出状态值	2 字节	0x0000 或 0xFF00

写单个输出状态错误响应

异常功能码	1 字节	0x85
异常码	1 字节	01 或 02 或 03 或 06

例：请求写状态 173 为 ON。

写单个输出状态示例

请求		响应	
字段名	十六进制	字段名	十六进制
功能码	05	功能码	05
输出地址 Hi	00	输出地址 Hi	00
输出地址 Lo	AC	输出地址 Lo	AC
输出值 Hi	FF	输出值 Hi	FF
输出值 Lo	00	输出值 Lo	00

2.6.6 写单个保持寄存器(功能码: 0x06)

写单个保持寄存器请求

功能码	1 字节	0x06
保持寄存器地址	2 字节	0x0000~0xFFFF
保持寄存器值	2 字节	0x0000~0xFFFF

写单个保持寄存器响应

功能码	1 字节	0x06
保持寄存器地址	2 字节	0x0000~0xFFFF
保存寄存器值	2 字节	0x0000~0xFFFF

写单个保持寄存器错误响应

异常功能码	1 字节	0x86
异常码	1 字节	01 或 02 或 03 或 06

例：请求将 0x0003 写入保持寄存器[2]。

写单个保持寄存器示例

请求		响应	
字段名	十六进制	字段名	十六进制
功能码	06	功能	06
保持寄存器地址 Hi	00	保持寄存器地址 Hi	00
保持寄存器地址 Lo	01	保持寄存器地址 Lo	01
保持寄存器值 Hi	00	保持寄存器值 Hi	00
保持寄存器值 Lo	03	保持寄存器值 Lo	03

2.6.7 写多个输出状态(功能码：0x0F)

写多个输出状态请求

功能码	1 字节	0x0F
起始地址	2 字节	0x0000~0xFFFF
输出状态数量	2 字节	0x0001~0x07B0
字节计数	1 字节	N
输出状态值	N×1 字节	值
*N=输出数量/8，如果余数不等于 0，那么 N=N+1		

写多个输出状态响应

功能码	1 字节	0x0F
起始地址	2 字节	0x0000~0xFFFF
输出状态数量	2 字节	0x0001~0x07B0

写多个输出状态错误响应

异常功能码	1 字节	0x8F
异常码	1 字节	01 或 02 或 03 或 06

例：请求写入从输出状态[20]开始共 10 个输出状态。 写多个输出状态示例

请求		响应	
字段名	十六进制	字段名	十六进制
功能码	0F	功能码	0F
起始地址 Hi	00	起始地址 Hi	00
起始地址 Lo	13	起始地址 Lo	13
输出状态数量 Hi	00	输出状态数量 Hi	00
输出状态数量 Lo	0A	输出状态数量 Lo	0A
字节计数	02		
输出状态值 Hi	CD		
输出状态值 Lo	01		

	输出状态 20~27								输出状态 28~29							
十六进制	CD								01							
二进制	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b0	B1	b2	b3	b4	b5	b6	b7
	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
对应输出状态	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	-	-	-	-	-	-

2.6.8 写多个寄存器(功能码：0x10)

写多个寄存器请求

功能码	1 字节	0x10
起始地址	2 字节	0x0000~0xFFFF
寄存器数量	2 字节	1~123 (0x7B)
字节计数	1 字节	2×N
寄存器值	N×2 字节	值

*N=寄存器数量

写多个寄存器响应

功能码	1 字节	0x10
起始地址	2 字节	0x0000~0xFFFF
寄存器数量	2 字节	1~123 (0x7B)

写多个寄存器错误响应

异常功能码	1 字节	0x90
异常码	1 字节	01 或 02 或 03 或 06

例：请求写入地址从 0x0001 起的两个寄存器。 写多个寄存器示例

请求		响应	
字段名	十六进制	字段名	十六进制
功能码	10	功能码	10
起始地址 Hi	00	起始地址 Hi	00
起始地址 Lo	01	¹³ 起始地址 Lo	01

寄存器数量 Hi	00	寄存器数量 Hi	00
寄存器数量 Lo	02	寄存器数量 Lo	02
字节计数	04		
寄存器值 Hi	00		
寄存器值 Lo	0A		
寄存器值 Hi	01		
寄存器值 Lo	02		

3. 协议应用

设备使用 RS232, RS485 作为物理层接口。

数据信号传输速率：波特率：9600；通信数据格式：8，n，1； ID:01

功能码应用对照表

应用内容	类型	功能码	操作
控制状态	位	01H	读
		05H	写
控制指令	字	06H	只写
状态量	位	02H	只读
模拟量	字	04H	读
软件版本		2BH	读
历史记录		14H	读
用户设置量	字	03H	读
		06H	写
系统日期时间	字	03H	读
		10H	写
系统自检周期	字	03H	读
		10H	写
历史记录数	字	03H	读
		10H	写

3.1 输入寄存器（地址：XXX）数据内容

表 3.1.1 整机数据

输入寄存器地址	内容	大小	范围	单位	备注
000	输入交流电压	2Byte	0~5000	0.1V	
001	输入频率	2Byte	0~5000	0.1Hz	
002	输出电压	2Byte	0~5000	0.1A	
003	输出频率	2Byte	0~5000	0.1Hz	
004	输出电流	2Byte	0~20000	0.1A	
005	保留	2Byte			
006	输出负载率	2Byte	0~300	%	
007	电池电压	2Byte	0~5000	0.1V	
008	保留	2Byte			
009	电池容量率	2Byte	0~100	%	
010	保留	2Byte			
011	保留	2Byte			
012	直流母线电流	2Byte	0-65535	0.1A	
013	内部温度	2Byte	0~2000	0.1℃	
014	环境温度	2Byte	0~2000	0.1℃	
015	保留	2Byte			
016	保留	2Byte			
017	保留	2Byte			
018	保留	2Byte			
019	保留	2Byte			
020	保留	2Byte			
021	保留	2Byte			
022	保留	2Byte			
023	保留	2Byte			
024	保留	2Byte			
025	保留	2Byte			
026	保留	2Byte			
027	保留	2Byte			
028	保留	2Byte			
029	保留	2Byte			
030	保留	2Byte			
031	设置状态位	2Byte			
032	运行状态位	2Byte			
033	警告状态位	2Byte			
034	错误状态位	2Byte			
035	事件代码	2Byte			

表 3.1.2 整机状态位信息

输入状态地址		内容	类型	说明	备注
设置状态位	Bit0	保留			
	Bit1	保留			
	Bit2	保留			
	Bit3	保留			
	Bit4	保留			
	Bit5	保留			
	Bit6	保留			
	Bit7	保留			
	Bit8	保留			
	Bit9	保留			
	Bit10	保留			
	Bit11	保留			
	Bit12	保留			
	Bit13	保留			
	Bit14	保留			
	Bit15	保留			
运行状态位	Bit0	市电正常			
	Bit1	充电运行中			
	Bit2	逆变运行中			
	Bit3	保留			
	Bit4	保留			
	Bit5	保留			
	Bit6	保留			
	Bit7	保留			
	Bit8	输出开启			
	Bit9	保留			
	Bit10	保留			
	Bit11	保留			
	Bit12	保留			
	Bit13	保留			
	Bit14	保留			
	Bit15	保留			

表 3.1.3 事件代码表

事件编码	事件信息
00	(无事件信息)
01	内部过流保护
02	输出短路保护
03	输出过载保护
04	系统过温保护
05	电池电压高保护
06	电池电压低保护
07	相序错误警告
08	输出电压低保护
09	ECO 启动